

Одиннадцатое занятие, 16 ноября

Кососимметрические дифференциальные формы

Старое

1. Пусть

$$S_t(x, y, z) = \{(\xi, \eta, \zeta) \mid (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2 = t^2\},$$

а f — непрерывная функция трёх переменных. Докажите, что функция u четырёх переменных, заданная формулой

$$u(x, y, z, t) = \frac{1}{4\pi t} \int_{S_t(x, y, z)} f(\xi, \eta, \zeta) d\sigma(\xi, \eta, \zeta),$$

удовлетворяет волновому уравнению $\Delta_{x, y, z} u = u_{tt}$.

Новое

2. Пусть ω — форма нечётной степени. Докажите, что $\omega \wedge \omega = 0$.

3. Пусть ω — ненулевая форма первой степени в $\mathbb{R}^d$. Докажите, что $\alpha = \omega \wedge \beta$ тогда и только тогда, когда $\omega \wedge \alpha = 0$.

4. Вычислите пересадку $\varphi^*\omega$ формы ω при отображении φ

- $\omega = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, $\varphi(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv)$;
- $\omega = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, $\varphi(u, v) = (e^u \cos v, e^u \sin v)$;
- $\omega = y_1 dy_1 + y_2 dy_2 + y_3 dy_3 + y_4 dy_4$, $y_1 = x_1 - x_2 x_3 x_4$ и далее по циклу;
- То же отображение, но форма $dy_1 \wedge dy_2 \wedge dy_3 \wedge dy_4$.

5. Докажите (или вспомните) формулы $\varphi^* d\omega = d(\varphi^* \omega)$ и $\varphi^*[\omega_1 \wedge \omega_2] = \varphi^*[\omega_1] \wedge \varphi^*[\omega_2]$.